Procesado de resonancia magnética de difusión y caracterización microestructural del tejido cerebral mediante DTI y *clustering* no supervisado

Lucía Fernández Fernández
Ingeniera de la Salud (mención Biomédica), Universidad de Málaga
Máster en Biomedicina Computacional, Universitat Pompeu Fabra

Octubre 2026

Resumen

Se ha desarrollado un *pipeline* reproducible en Python, basado en la librería DIPY, para procesar datos de resonancia magnética ponderada en difusión (dw-MRI). El *pipeline* genera una máscara cerebral, ajusta el modelo del tensor de difusión (DTI) vóxel a vóxel y calcula mapas de anisotropía fraccional (FA), difusividad media (MD), axial (AD) y radial (RD), así como el mapa de FA codificado por dirección. Como paso de aprendizaje automático, se aplica *k-means* sobre las características FA y MD para obtener una aproximación no supervisada de tres clases de tejido. Aplicado al dataset público Stanford HARDI ($b = 2000$ s/mm^2), los mapas reproducen la anatomía esperada y los valores de difusividad son coherentes con la literatura una vez considerado el efecto del valor b. Un paso de control de calidad basado en la difusividad del agua libre permitió detectar y excluir ajustes del tensor no físicos (0,20 % de la máscara) que distorsionaban el *clustering*.

Palabras clave: resonancia de difusión, DTI, anisotropía fraccional, difusividad media, DIPY, *k-means*, control de calidad.

Código: https://github.com/ae7ffl/DWI-sobre-el-dataset-Stanford-HARD

1. Introducción

La resonancia magnética de difusión mide el desplazamiento aleatorio (browniano) de las moléculas de agua en el tejido. Como ese movimiento está restringido por membranas celulares, axones y mielina, la señal de difusión aporta información sobre la **microestructura** del tejido a una escala de micras, muy inferior a la resolución de la imagen (milímetros). Por ello se investiga como fuente de **biomarcadores tempranos** de enfermedades neurodegenerativas, en las que los cambios microestructurales pueden preceder a la atrofia visible en la resonancia estructural.

El modelo más extendido es el **tensor de difusión** (DTI), que describe la difusión en cada vóxel mediante una matriz simétrica 3×3 y permite derivar índices escalares como la FA y la MD.

Objetivos.

1. Implementar un *pipeline* reproducible de procesado de dw-MRI con DIPY [3].
2. Obtener mapas DTI y verificar su coherencia anatómica y con valores publicados.
3. Explorar una caracterización no supervisada del tejido a partir de FA y MD.

4. Incorporar un control de calidad basado en criterios físicos.

2. Datos

Se ha utilizado el dataset público **Stanford HARDI** [4], distribuido con DIPY: un sujeto adulto sano adquirido con una secuencia de alta resolución angular.

Tabla 1: Características del dataset.

Matriz de imagen	$81 \times 106 \times 76$ vóxeles
Tamaño de vóxel	$2 \times 2 \times 2$ mm^3
Volúmenes	160: 10 con $b = 0$ y 150 con $b = 2000$ s/mm^2
Direcciones de gradiente	150 direcciones distintas
Formato	NIfTI (`.nii.gz`) con archivos `bval` y `bvec`

Los datos forman un array de cuatro dimensiones, $(81, 106, 76, 160)$: las tres primeras son espaciales y la cuarta indexa los 160 volúmenes 3D adquiridos del mismo cerebro. El archivo `bval` contiene el valor b de cada volumen y el archivo `bvec`, la dirección del gradiente aplicado. Solo hay dos valores b distintos (0 y 2000 s/mm^2), pero repetidos en 10 y 150 volúmenes respectivamente.

Imágenes de referencia (b_0). Los volúmenes con $b = 0$ se adquieren **sin gradiente de difusión**. No representan el agua ni el líquido cefalorraquídeo, sino el cerebro completo (todos los tejidos) con su señal sin atenuar por la difusión, S_0. Son la referencia frente a la que se compara cada uno de los 150 volúmenes ponderados en difusión. Se adquieren 10 repeticiones porque S_0 interviene en todos los cálculos, de esta forma se promedia reduciendo el ruido de la imagen.

3. Métodos

El *pipeline* está implementado en Python con DIPY, NiBabel, NumPy, scikit-learn y Matplotlib. Todos los pasos se ejecutan con un único comando y con semilla fija, de modo que los resultados son reproducibles.

3.1. Tabla de gradientes y máscara cerebral

Se construye la tabla de gradientes a partir de los valores b y las direcciones, considerando como b_0 los volúmenes con $b \leq 50$ s/mm^2. La máscara cerebral se obtiene con *median Otsu*: sobre la media de los volúmenes b_0, que son los de mayor señal y mejor contraste entre cerebro y fondo, se aplica un filtro de mediana (radio de 3 vóxeles) y el umbral automático de Otsu.

La máscara resultante se dilata 2 iteraciones para no recortar el borde cortical que ha podido ser recortado al realizar Otsu. Es decir, en este caso al tener vóxeles de 2 mm, se añadirían unos 4 mm más de margen.

3.2. Ajuste del tensor de difusión

Para cada dirección de gradiente $\mathbf{g}$, la señal medida se modela como

$$S(\mathbf{g}) = S_0 \exp\Big(-b\, \mathbf{g}^\top \mathbf{D}\, \mathbf{g}\Big), \tag{1}$$

donde $\mathbf{D}$ es el tensor de difusión, una matriz simétrica 3×3 con 6 parámetros independientes. Una señal más baja que S_0 en una dirección indica mayor difusión en esa dirección. El tensor se ajusta en cada vóxel de la máscara por mínimos cuadrados ponderados (WLS), el método por defecto de DIPY.

La diagonalización del tensor proporciona tres autovalores $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ (difusividad a lo largo de cada eje del elipsoide de difusión) y sus autovectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ (dirección de cada eje). A partir de ellos se calculan:

$$\mathrm{MD} = \tfrac{1}{3}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3), \qquad \mathrm{AD} = \lambda_1, \qquad \mathrm{RD} = \tfrac{1}{2}(\lambda_2 + \lambda_3), \tag{2}$$

$$\mathrm{FA} = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\, \frac{\sqrt{\sum_i (\lambda_i - \mathrm{MD})^2}}{\sqrt{\sum_i \lambda_i^2}} \in [0, 1]. \tag{3}$$

La MD cuantifica la magnitud media de la difusión y la FA, su grado de direccionalidad (0: isotrópica; 1: en una sola dirección). AD y RD se calculan y se guardan como mapas NIfTI, aunque no se analizan en esta memoria.

Dirección principal y FA en color. El autovector $\mathbf{e}_1$ es la dirección de máxima difusión. En la sustancia blanca coincide con la orientación de los axones, porque el agua difunde con facilidad a lo largo de ellos y está restringida en dirección perpendicular por las membranas y la mielina.

En tejidos casi isotrópicos (líquido, sustancia gris) los tres autovalores son similares y la dirección de $\mathbf{e}_1$ está determinada por el ruido, por lo que carece de significado. Por ello, el mapa de FA en color se calcula como $\mathrm{RGB} = \mathrm{FA} \cdot |\mathbf{e}_1|$, la ponderación por la FA oscurece los vóxeles donde la dirección no es fiable (rojo: izquierda–derecha; verde: anteroposterior; azul: craneocaudal).

3.3. Control de calidad

Ningún tejido puede presentar una difusividad mayor que la del agua libre, que a 37 °C es de aproximadamente $3{,}0 \times 10^{-3}$ mm^2/s. En consecuencia, se excluyen del análisis posterior los vóxeles con $\mathrm{MD} \leq 0$ o $\mathrm{MD} \geq 3{,}5 \times 10^{-3}$ mm^2/s, umbral que deja un pequeño margen por encima del agua libre.

3.4. Clustering no supervisado de tejidos

Cada vóxel válido se describe con el vector de características $(\mathrm{FA}, \mathrm{MD})$. Ambas variables se estandarizan (media 0, desviación típica 1) para que contribuyan por igual a la distancia euclídea, ya que sus escalas difieren en tres órdenes de magnitud. Se aplica *k-means* con $k = 3$, 10 inicializaciones y semilla fija. Los clústeres se etiquetan con criterio físico: el de mayor MD como *CSF-like* (líquido cefalorraquídeo), el de mayor FA como *WM-like* (sustancia blanca) y el restante como *GM-like* (Ssustancia gris). El sufijo *-like* indica que se trata de una aproximación y no de una segmentación anatómica.

4. Resultados

4.1. Mapas DTI

La Figura 1 muestra un corte axial a nivel de los ventrículos laterales. El mapa de FA resalta la sustancia blanca, en particular la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso, cuyas fibras presentan

una alta coherencia direccional. El mapa de MD alcanza sus valores máximos en los ventrículos y en el espacio subaracnoideo, donde el agua difunde libremente, y es relativamente homogéneo en el parénquima. El mapa de FA en color muestra las orientaciones esperadas: el cuerpo calloso en rojo (izquierda–derecha), los tractos anteroposteriores en verde y los craneocaudales en azul, mientras que la corteza y los ventrículos aparecen oscuros por su baja FA.

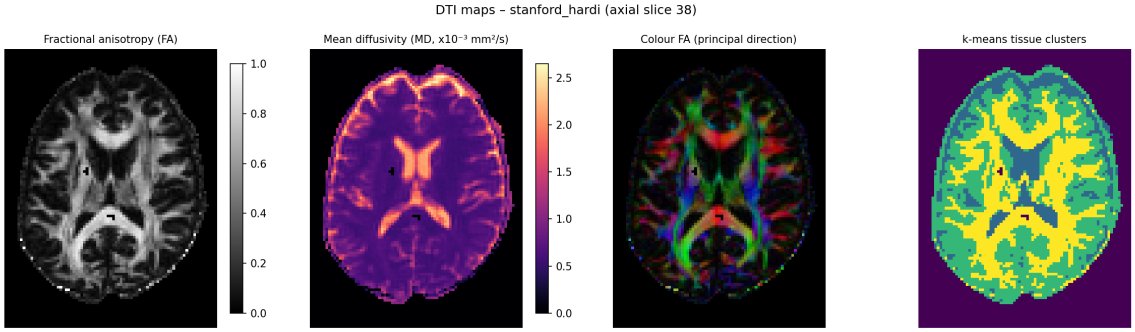


Figura 1: Corte axial (38/76) del dataset Stanford HARDI. De izquierda a derecha: FA, MD ($\times 10^{-3}$ mm^2/s), FA codificada por dirección y clústeres de *k-means* (amarillo: *WM-like*; verde: *GM-like*; azul: *CSF-like*; morado: fuera de la máscara o excluido).

4.2. Distribución de FA y espacio de características

El histograma de FA (Figura 2, izquierda) es asimétrico, con un máximo en FA $\approx$ 0,05–0,1, correspondiente a vóxeles casi isotrópicos (sustancia gris y líquido), y una cola hacia valores altos, correspondiente a la sustancia blanca. En el espacio FA–MD (derecha) se distinguen tres regiones: FA baja y MD alta (líquido), FA y MD bajas (tejido isotrópico, tipo sustancia gris) y FA alta con MD baja (sustancia blanca).

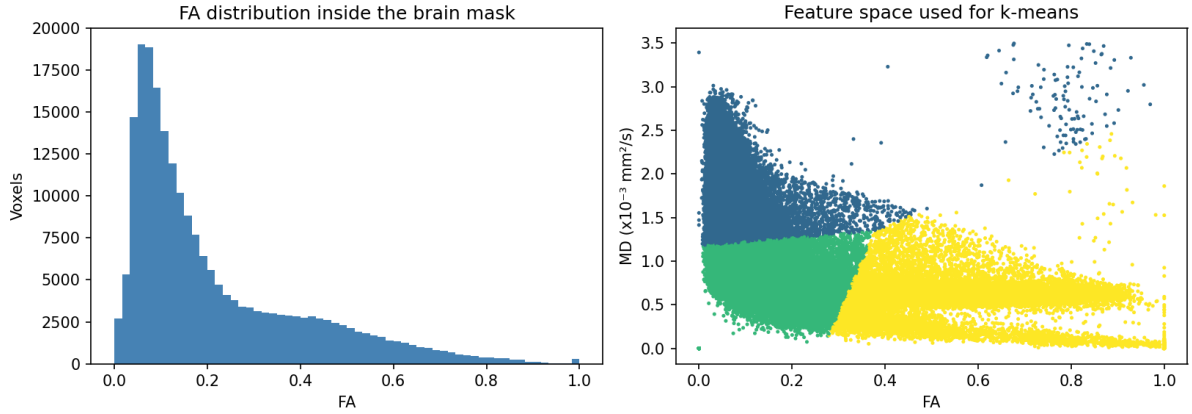


Figura 2: Izquierda: histograma de FA en la máscara cerebral. Derecha: espacio de características FA–MD de los vóxeles válidos, coloreado según el clúster asignado.

4.3. Clústeres de tejido

Se excluyeron 442 vóxeles (0,20 % de la máscara) por ajuste no físico, y se agruparon 217.037 vóxeles válidos. La Tabla 2 resume las características de cada clúster.

Tabla 2: Resultados del *clustering* con *k-means* ($k = 3$) sobre FA y MD.

Clúster	Vóxeles	%	FA media	MD media ($\times 10^{-3}$ mm^2/s)
CSF-like	41.172	19,0	0,071	1,680
GM-like	123.644	57,0	0,143	0,767
WM-like	52.221	24,1	0,504	0,596

4.4. Efecto del control de calidad

En una primera ejecución sin el criterio de exclusión, el clúster *CSF-like* contenía solo 40 vóxeles con una MD media de ≈ 74 mm^2/s, unas 25 000 veces la del agua libre. Estos vóxeles, con ajustes fallidos por baja señal o artefactos (por logaritmo, $\ln(S/S_0)$), dominaban la estandarización y provocaban que el líquido real quedara asignado al clúster *GM-like*. Tras aplicar el criterio físico, los tres clústeres adoptan valores coherentes con la literatura (Sección 5).

5. Discusión

Validación anatómica. Los mapas reproducen las características anatómicas conocidas: FA elevada en el cuerpo calloso y los grandes fascículos, MD máxima en los ventrículos y orientaciones de fibra coherentes en el mapa de FA en color.

Comparación con valores publicados. Pierpaoli et al. [1] describieron que la MD es homogénea en el parénquima cerebral normal, en torno a:

- **Sustancia blanca:** 0,65–0,72 $\times 10^{-3}$ mm^2/s.
- **Núcleo caudado:** 0,67 $\times 10^{-3}$ mm^2/s.
- **Corteza frontal:** $\approx 0,83 \times 10^{-3}$ mm^2/s.
- **Parénquima cerebral normal:** $\approx 0,70 \times 10^{-3}$ mm^2/s.
- **Líquido cefalorraquídeo:** $\approx 3,2 \times 10^{-3}$ mm^2/s.

Así, la MD del clúster *WM-like* ($0,60 \times 10^{-3}$ mm^2/s) y la del clúster *GM-like* ($0,77 \times 10^{-3}$ mm^2/s) son compatibles con la literatura.

Volumen parcial. La MD media del clúster *CSF-like* ($1,68 \times 10^{-3}$ mm^2/s) es inferior a la del agua libre porque muchos vóxeles de la frontera entre líquido y tejido contienen ambos compartimentos y su MD es un promedio. Por la misma razón, y porque los clústeres no son una segmentación anatómica, sus proporciones no deben interpretarse como volúmenes de tejido.

Control de calidad. El caso de los vóxeles no físicos ilustra la sensibilidad de *k-means* a los valores atípicos y la importancia de aplicar controles de calidad basados en criterios físicos antes de cualquier análisis de aprendizaje automático.

Limitaciones.

- No se ha aplicado eliminación de ruido ni corrección de artefactos (movimiento, corrientes inducidas), y persiste un pequeño grupo de vóxeles ruidosos en el borde de la máscara.
- El tensor solo representa una dirección de fibra por vóxel. En los vóxeles donde se cruzan varios fascículos, $\mathbf{e}_1$ refleja una dirección promedio o la del fascículo dominante y la FA se reduce aunque el tejido esté sano.
- *K-means* con dos características es una aproximación: no usa información espacial ni se valida frente a una segmentación de referencia.
- Se analiza un único sujeto, sin comparación entre grupos.

Trabajo futuro.

- Eliminación de ruido.
- Modelos que resuelvan cruces de fibras y modelos avanzados de microestructura.
- Validación frente a una segmentación anatómica a partir de una imagen T1.
- Extensión a varios sujetos con registro a un espacio común y análisis estadístico de grupo, orientado a la búsqueda de biomarcadores.

6. Conclusiones

Se ha implementado un *pipeline* reproducible de procesado de dw-MRI que genera mapas DTI coherentes con la anatomía y una caracterización no supervisada del tejido cuyos valores de difusividad son compatibles con la literatura, teniendo en cuenta el efecto del valor b. El trabajo pone de manifiesto la importancia del control de calidad basado en criterios físicos y constituye una base sobre la que incorporar eliminación de ruido, modelos de microestructura más avanzados y análisis de grupo.

Referencias

[1] C. Pierpaoli, P. Jezzard, P. J. Basser, A. Barnett y G. Di Chiro. Diffusion tensor MR imaging of the human brain. *Radiology*, 201(3):637–648, 1996.

[2] E. S. Hui, M. M. Cheung, K. C. Chan y E. X. Wu. B-value dependence of DTI quantitation and sensitivity in detecting neural tissue changes. *NeuroImage*, 49(3):2366–2374, 2010.

[3] E. Garyfallidis et al. Dipy, a library for the analysis of diffusion MRI data. *Frontiers in Neuroinformatics*, 8:8, 2014.

[4] A. Rokem et al. Evaluating the accuracy of diffusion MRI models in white matter. *PLoS ONE*, 10(4):e0123272, 2015.